Iset'com **A.U** : 2020/2021
Stic L1

Série N^o1
Analyse II

Exercice 1.
Calculer les développements limités des fonctions suivantes :

1. $\ln(3e^x + e^{-x})$ *en* 0 *à l'ordre* 2.
2. $(\cos x)^{1/x}$ *en* 0 *à l'ordre* 4.
3. $\dfrac{x}{e^x - 1}$ *en* 0 *à l'ordre* 3.
4. $(\dfrac{\sin x}{x})^2$ *en* 0 *à l'ordre* 2.
5. $\sqrt{x}$ *à l'ordre* 3 *en* 2.
6. $\tan x$ *à l'ordre* 3 *en* $\frac{\pi}{4}$.
7. $xe^{(1/x)}$ *à l'ordre* 2 *en* $+\infty$.
8. $\ln(x + \sqrt{1 + x^2}) - \ln(x)$ *en* $+\infty$ *à l'ordre* 4.

Exercice 2.
Soit la fonction :

$$f(x) = \frac{1}{x}\ln(\frac{\exp(x) - 1}{x}).$$

1. *Donner le développement limité à l'ordre* 3 *au voisinage de* 0 *de la fonction* $\exp(x)$.
2. *Donner le développement limité à l'ordre* 2 *au voisinage de* 0 *de* $\dfrac{\exp(x) - 1}{x}$.
3. *Donner alors le développement limité à l'ordre* 2 *au voisinage de* 0 *de* $\ln(\dfrac{\exp(x) - 1}{x})$.
4. *En déduire* $\lim\limits_{x \to 0} f(x)$.

Exercice 3.
Soit f *la fonction définie par* $f(x) = (\sqrt{1 - x^2}).\arcsin(x)$.

1. *Donner le développement limité à l'ordre* 2 *en* 0 *de* $(1 + x)^{-\frac{1}{2}}$.
2. *En déduire le développement limité à l'ordre* 5 *en* 0 *de* $(1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}$.
3. *En déduire le développement limité à l'ordre* 5 *en* 0 *de* $\arcsin(x)$.
   <u>*Indication*</u> *:* $\arcsin(x)$ *est une primitive de* $(1 - x^2)^{-\frac{1}{2}}$ *et* $arcsin0 = 0$.
4. *En déduire le développement limité à l'ordre* 4 *en* 0 *de* f.

Exercice 4.

1. *Donner le développement limité au voisinage de* 0 *à l'ordre* 3 *de* $\ln(1 + x)$.
2. *Donner le développement limité au voisinage de* 0 *à l'ordre* 4 *de* $\cos(x)$.
3. *Déduire la limite de la suite de terme général :*

$$U_n = n\ln(1 + \frac{1}{n}) - \cos(\frac{1}{\sqrt{n}}).$$